[4-1]铁单质+铁的氧化物

铁单质

1. 自然界存在

铁元素在自然界中几乎都以化合物的形式存在（但铁在自然界中可以像陨铁中的铁那样以单质形态存在）。铁元素在地壳中的含量居第四位，前三位的元素依次是氧、硅、铝。

2. 人体中的铁元素

铁元素是人体必需微量元素中含量最多的一种，功能性铁元素主要参与氧的运输。为了减少缺铁性贫血，可以食用铁强化酱油。

3. 铁的化合价

铁的常见化合价有0、+2、+3，用于净水的 $\mathrm{K_2FeO_4}$（高铁酸钾）中，铁元素的化合价为+6。

4. 物理性质

在常温下，纯净的铁块为银白色（铁的合金以及铁粉一般为黑色）具有金属光泽的固体，能导电和导热，具有延展性和磁性。

5. 化学性质

根据金属活动性顺序表可知，铁单质具有较强的还原性，能与很多氧化剂反应。

(1) 与非金属单质的反应

①与 $\mathrm{O_2}$ 反应

i.常温下暴露在空气中的生铁容易发生吸氧腐蚀，铁锈的主要成分为 $\mathrm{Fe_2O_3\cdot \mathit{x}H_2O}$（常温下，潮湿环境利于铁的腐蚀，所以减少铁的腐蚀措施之一是保持其干燥）。
ii.在纯氧中点燃：$\mathrm{3Fe+2O_2\overset{点燃}{=\!=}Fe_3O_4}$

注：这两个反应体现了温度的“量变引起质变”。

②与 $\mathrm{Cl_2}$ 反应：$\mathrm{2Fe+3Cl_2\overset{\Delta}{=\!=}2FeCl_3}$

注：强氧化性的 $\mathrm{Cl_2}$ 与 Fe 反应只能生成 +3 价的铁盐，无量变引起质变。

③与 S 反应：$\mathrm{Fe+S\overset{\Delta}{=\!=}FeS}$

注：S 的氧化性较弱，铁与 S 反应只能生成 +2 价的亚铁盐，无量变引起质变。

(2) 与化合物的反应

与水蒸气	$\mathrm{3Fe+4H_2O(g)\overset{高温}{=\!=}Fe_3O_4+4H_2}$
与酸	盐酸或稀硫酸：$\mathrm{Fe+2H^+=Fe^{2+}+H_2\uparrow}$ （Fe 与非氧化性酸，如稀硫酸、盐酸等反应，不管酸量多，还是酸量少，只能生成亚铁盐）
与盐	$\mathrm{Fe+2Fe^{3+}=3Fe^{2+}}$；$\mathrm{Fe+Cu^{2+}=Cu+Fe^{2+}}$（湿法冶铜）

注：铁和 $\mathrm{Cl_2}$、$\mathrm{O_2}$ 反应需要一定的引发条件，要么需要水的存在，要么需要一定的温度。常温下，铁和干燥的 $\mathrm{Cl_2}$、$\mathrm{O_2}$ 均不反应，所以液氯、液氧可以保存在钢瓶中。

6. 重点实验——铁与水蒸气反应的实验

(1) 原理

$3Fe + 4H_2O(g) \overset{高温}{=} Fe_3O_4 + 4H_2$

(2) 装置图



注：①湿棉花用于提供水蒸气。②还原性铁粉下的酒精灯可用酒精喷灯替换。③肥皂液用于收集氢气。

(3) 现象

用火柴点燃肥皂泡，听到爆鸣声。

(4) 结论

铁与水蒸气反应，生成可燃性气体 H_2。

7.用途

(1) 铁的合金是良好的建筑材料；
(2) 用于其他金属的冶炼。

8.冶炼——高炉炼铁（热还原法）

$Fe_2O_3 + 3CO \overset{高温}{=} 2Fe + 3CO_2$

注：原料可以是赤铁矿(主要成分是 Fe_2O_3)，也可以是磁铁矿(主要成分是 Fe_3O_4)。

铁的氧化物

物质	氧化亚铁(FeO)	氧化铁(Fe_2O_3)	四氧化三铁(Fe_3O_4)
类别	碱性氧化物	碱性氧化物	——
俗名	——	铁红	磁性氧化铁
色、态	黑色粉末	红棕色粉末	黑色晶体
溶解度(水)	难溶	难溶	难溶
Fe 的化合价	$+2$	$+3$	$+2$、$+3$
与 CO 反应	$FeO + CO \overset{高温}{=} Fe + CO_2$	$Fe_2O_3 + 3CO \overset{高温}{=} 2Fe + 3CO_2$	$Fe_3O_4 + 4CO \overset{高温}{=} 3Fe + 4CO_2$
与盐酸或稀硫酸反应	$FeO + 2H^+ = Fe^{2+} + H_2O$	$Fe_2O_3 + 6H^+ = 2Fe^{3+} + 3H_2O$	$Fe_3O_4 + 8H^+ = Fe^{2+} + 2Fe^{3+} + 4H_2O$
用途	冶炼铁	冶炼铁、颜料	冶炼铁、磁铁

注：FeO 不稳定，在空气中受热，能迅速被氧化成 $\mathrm{Fe_3O_4}$，对应化学方程式为 $6\mathrm{FeO}+\mathrm{O_2}\overset{\Delta}{=}2\mathrm{Fe_3O_4}$。